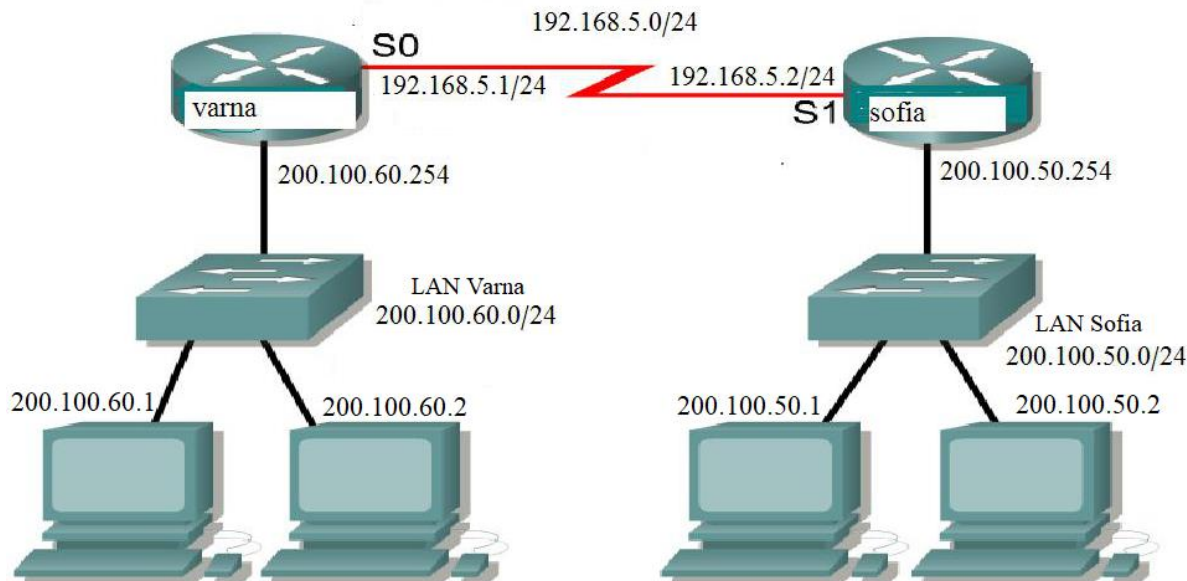


Технически Университет Варна, катедра СИТ
Компютърни мрежи и Интернет - лабораторно упражнение №8
Маршрутизиране. Конфигуриране на Cisco маршрутизатори с използване на RIP
протокол.

Задача 1. С помощта на симулатора Cisco Packet Tracer създайте показаната по-долу конфигурация.



Задача 2. Общи сведения за Cisco Internetworking Operating Systems (IOS) и някои команди за конфигуриране на Cisco устройства:

Режими на работа:

- потребителски режим. Неговият промпт е: >
- привилегирован режим. Неговият промпт е: #

Команда	действие
show running-config	показва текущата конфигурация
copy running-config startup-config	копира текущата конфигурация от RAM в NVRAM
show interface	показва статуса на интерфейсите
show ip interface	показва статуса на интерфейсите включвайки информация за IP
configure memory/terminal/network	избор на начина на конфигуриране – NVM/терминал/TFTP host
no shutdown	активира (разрешава) интерфейс
show ip route	показва маршрутната таблица
show version	Показва информация за хардуера и софтуера на устройството
debug	включва режим debug за елемента, който е посочен като опция, напр: debug ip rip

Примери за използване:

Конфигуриране на рутера за отдалечен достъп през telnet сесия:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#line vty 0 15
Router(config)#login
Router(config)#password cisco
Router(config)#exit
Router#enable secret cisco
Router#
```

преминаване от потребителски в привилегирован режим и изпълнение на общи команди:

```
Router> - потребителски режим
Router> enable - преминаване към привилегирован режим
Router# show running-config - показва текущата конфигурация
Router# show ip route - показва маршрутната таблица
Router# show interfaces - показва информация за интерфейсите
```

Задача 3: Да се конфигурират рутерите от посочената фигура така, че да комуникират по RIP протокол.

```
Router>
Router>ena
Router#
Router#configure terminal
Router(config)#hostname Varna
Varna(config)#interface GigabitEthernet0/0
Varna(config-if)#ip address 200.100.60.254 255.255.255.0
Varna(config-if)#no shut
Varna(config-if)#exit
Varna(config)#interface Serial0/1/0
Varna(config-if)#ip address 192.168.5.1 255.255.255.0
Varna(config-if)#clock rate 56000
Varna(config-if)#no shutdown
Varna(config-if)#encapsulation HDLC
Varna(config-if)#exit
Varna(config)#router rip
Varna(config-router)#version 2
Varna(config-router)#network 192.168.5.0
Varna(config-router)#redistribute connected
Varna(config-router)#exit
Varna(config)#exit
Varna#
```

```
Router>
Router>ena
Router#
Router#configure terminal
Router(config)#hostname Sofia
Sofia(config)#interface GigabitEthernet0/0
Sofia(config-if)#ip address 200.100.50.254 255.255.255.0
Sofia(config-if)#no shut
Sofia(config-if)#exit
Sofia(config)#interface Serial0/1/0
Sofia(config-if)#ip address 192.168.5.2 255.255.255.0
Sofia(config-if)#clock rate 56000
Sofia(config-if)#no shutdown
Sofia(config-if)#encapsulation HDLC
Sofia(config-if)#exit
Sofia(config)#router rip
Sofia(config-router)#version 2
Sofia(config-router)#network 192.168.5.0
Sofia(config-router)#redistribute connected
Sofia(config-router)#exit
Sofia(config)#exit
Sofia#
```

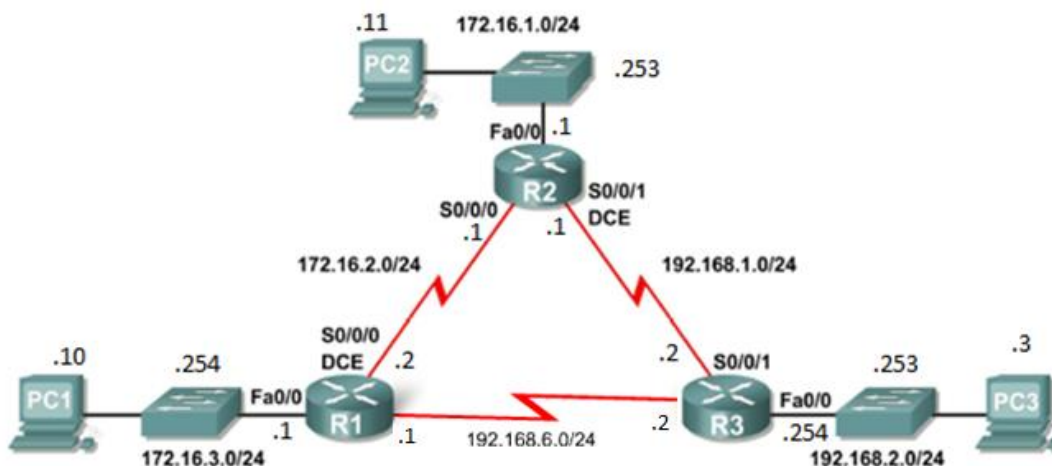
Забележка: Имената на интерфейсите, използвани в примерите по горе, са за конкретен модел маршрутизатор (Cisco 1941). При избор на маршрутизатор от библиотеката на Cisco Packet Tracer, проверете какви са имената на интерфейсите му и използвайте тези имена.

Задача 4: Задайте IP адреси на компютрите свързани в мрежите свързани към Ethernet интерфейсите на рутерите.

Задача 5: Извършете следните експерименти:

- Да се провери маршрутната таблица на всеки един от маршрутизаторите и да се оцени дали съдържа всички очаквани записи.
- Да се провери с команда PING наличието и качеството на връзката до съответния гейтуей.
- Да се провери с команда PING наличието и качеството на връзката до WAN порта на локалния рутер.
- Да се провери с команда PING наличието и качеството на връзката до WAN порта на отдалечения рутер.
- Да се провери с команда PING наличието и качеството на връзката до LAN порта на отдалечения рутер и компютрите от отдалечената LAN.
- Да се конфигурира режим DEBUG на RIP протокола (debug ip rip) на двата маршрутизатора. Да се изключи кабела свързващ LAN порта на отдалечения рутер (Sofia) и да се наблюдава работата на RIP протокола и въздействието му върху маршрутната таблица. Обяснете и опишете.

Задача 6: За приложената схема извършете:



- Да се погълнат маршрутните таблици на всички устройства.
- Да се определи какъв адрес трябва да се конфигурира за гейтуей на PC3